stucom




# Proyecto 3

## Sistema de Predicción Viabilidad Instalación Centro de Procesamiento de Datos

# Contexto

El crecimiento de la computación en la nube, la Inteligencia Artificial y los servicios digitales está provocando una expansión sin precedentes de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD o Data Centers). Sin embargo, la ubicación de un CPD constituye una decisión estratégica compleja que depende de numerosos factores técnicos, económicos, energéticos, medioambientales y sociales.

Las empresas necesitan determinar qué emplazamientos ofrecen las mejores condiciones para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la instalación durante los próximos años.

Para ello se requiere la integración y análisis de grandes volúmenes de información procedentes de múltiples fuentes heterogéneas, generando modelos predictivos capaces de estimar la idoneidad de un municipio o territorio para albergar un nuevo CPD.

# Objetivo general

Desarrollar una plataforma Big Data que permita analizar y predecir la viabilidad de instalar un Centro de Procesamiento de Datos en cualquier municipio español a partir de variables técnicas, energéticas, medioambientales, demográficas, económicas y de infraestructuras.

La plataforma deberá proporcionar una puntuación global de viabilidad y generar previsiones a corto y medio plazo sobre la sostenibilidad operativa del CPD.

# Objetivos específicos

En el desarrollo del proyecto se han de incluir los siguientes ítems:

1. Identificar y recopilar fuentes de datos relevantes.
2. Diseñar procesos ETL para integrar datos heterogéneos.
3. Limpiar, transformar y validar los datos obtenidos.
4. Diseñar un Data Lake y un Data Warehouse.
5. Realizar análisis exploratorio de datos.
6. Detectar correlaciones entre variables territoriales y la viabilidad de un CPD.

7. Construir modelos predictivos mediante Machine Learning.
8. Diseñar un simulador capaz de evaluar distintos escenarios.
9. Crear dashboards interactivos para la toma de decisiones.
10. Elaborar predicciones de evolución futura mediante series temporales.

## Análisis requerimientos funcionales

Una empresa tecnológica desea construir un nuevo CPD de gran capacidad en España.

El simulador deberá responder preguntas como:

- ¿Qué municipios son los más adecuados?
- ¿Qué impacto tendrá el CPD sobre los recursos locales?
- ¿Existe suficiente disponibilidad energética?
- ¿Existe riesgo hídrico?
- ¿Cómo evolucionará la demanda eléctrica en los próximos 10 años?
- ¿Cuál será el coste operativo esperado?
- ¿Cuál será el retorno de inversión estimado?
- ¿Qué zonas presentan menor riesgo regulatorio o ambiental?

## Variables asociadas al CPD

Las características del CPD serán los parámetros de entrada del simulador.

**Infraestructura**

- Superficie construida ($m^2$)
- Número de salas técnicas
- Número de racks
- Número de servidores
- Potencia TI instalada (MW)

- Capacidad de almacenamiento (PB)
- Capacidad de proceso (TFLOPS)
- Nivel de redundancia (Tier I-IV)

**Consumo energético**

- Consumo anual previsto (MWh)
- Potencia máxima demandada
- PUE (Power Usage Effectiveness)
- Porcentaje de energía renovable requerida
- Producción fotovoltaica propia
- Producción eólica propia

**Consumo de agua**

- Litros/día para refrigeración
- Tipo de refrigeración:
    - Aire
    - Evaporativa
    - Adiabática
    - Inmersión líquida
- WUE (Water Usage Effectiveness)

**Conectividad**

- Tráfico medio esperado (Gbps)
- Tráfico pico esperado
- Número de operadores requeridos
- Latencia máxima admisible

**Aspectos económicos**

- Inversión inicial
- Costes operativos esperados
- Vida útil prevista
- Personal necesario

## Variables del entorno territorial

**Datos demográficos**

Fuentes:

- INE
- Datos abiertos de comunidades autónomas

Variables:

- Población
- Densidad de población
- Evolución demográfica
- Tasa de envejecimiento
- Tasa de desempleo
- Nivel educativo

**Energía**

Variables:

- Producción eléctrica disponible
- Consumo eléctrico municipal
- Capacidad de la red
- Subestaciones cercanas

- Capacidad de transporte
- Porcentaje de renovables

Fuentes:

- Red Eléctrica Española
- Ministerio para la Transición Ecológica

**Agua**

Variables:

- Disponibilidad hídrica
- Consumo hídrico municipal
- Embalses cercanos
- Estrés hídrico
- Sequías históricas
- Calidad del agua

Fuentes:

- Confederaciones Hidrográficas
- MITECO
- AEMET

**Climatología**

Variables:

- Temperatura media anual
- Temperatura máxima histórica
- Humedad relativa
- Número de días de calor extremo
- Velocidad media del viento

Justificación:

Un clima más frío reduce significativamente los costes de refrigeración.

**Infraestructuras de telecomunicaciones**

Variables:

- Cobertura de fibra óptica
- Troncales de comunicaciones
- Puntos neutros de Internet
- Distancia a nodos principales
- Cobertura 5G

Fuentes:

- CNMC
- Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

**Transporte y logística**

Variables:

- Distancia a autopistas
- Distancia a puertos
- Distancia a aeropuertos
- Accesibilidad logística

**Suelo disponible**

Variables:

- Precio del suelo industrial
- Disponibilidad de parcelas
- Calificación urbanística
- Riesgos de inundación
- Riesgo sísmico

**Impacto socioeconómico**

Variables:

- Empleo generado
- Inversión inducida
- PIB municipal
- Atracción empresarial

**Impacto ambiental**

Variables:

- Incremento del consumo energético local
- Incremento del consumo hídrico
- Huella de carbono
- Emisiones indirectas
- Ocupación del suelo

# Contenido de la entrega

| ENTREGABLES | EVIDENCIAS | RAS AFECTADOS |
|---|---|---|
| **Documento de Especificación del Proyecto.** | Informe de origen de datos | M4RA1 |
| | Informe de cuadro de mandos | M4RA2 |
| | Informe de análisis de los datos | M4RA2 |
| | Informe de visualización de datos | M4RA4 |
| | Documentación descriptiva del sistema de gestión y almacenamiento de datos | M4RA3 |
| **Prototipo funcional de la plataforma de predicción** | Código fuente con comentarios en las funciones principales del sistema en sistema de control de versiones | M4RA1<br>M4RA2<br>M4RA3<br>M4RA4 |
| **Vídeos funcionamiento** | Vídeo de sistema funcional en con diversos casos de prueba | M4RA1<br>M4RA2<br>M4RA3<br>M4RA4 |
| **Documentación detallada para el despliegue y mantenimiento de la plataforma.** | Manual de instalación y despliegue del sistema | M4RA1<br>M4RA3 |
| | Manual de usuario final | M4RA2<br>M4RA4 |

# Sistema de Evaluación a través de Rúbricas

| Evidencia | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | RA Afectados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Documentación** | No cumple con los criterios de evaluación o la descripción de los requisitos es insuficiente. | Cumple parcialmente con los criterios de evaluación, presentando numerosas carencias y una comprensión limitada de los requisitos. | Cumple parcialmente con los criterios de evaluación, mostrando una comprensión básica de los requisitos, pero con falta de detalle o claridad en algunos aspectos. | Cumple con la mayoría de los criterios de evaluación y describe adecuadamente los requisitos funcionales y no funcionales principales. | Cumple ampliamente los criterios de evaluación, proporcionando una descripción completa, clara y bien estructurada de los requisitos. | Cumple con todos los criterios de evaluación de manera excepcional, proporcionando una descripción exhaustiva, detallada y profesional de todos los requisitos funcionales y no funcionales del prototipo. | M4RA1, M4RA2, M4RA3, M4RA4 |
| **Código fuente del prototipo IA** | El repositorio de código no es accesible. | El repositorio de código es insatisfactorio, presenta deficiencias graves de organización o funcionamiento. | El repositorio de código es parcial o presenta algunas deficiencias en la documentación o la organización. | El repositorio es adecuado, está organizado y permite comprender e implementar la solución propuesta. | El repositorio está bien estructurado, documentado y sigue buenas prácticas de desarrollo. | El repositorio de código es completo, mantenible y perfectamente organizado, cumpliendo con todos los criterios de evaluación de manera excepcional. | M4RA1, M4RA2, M4RA3, M4RA4 |
| **Vídeo del prototipo de sistema IA desarrollado** | El vídeo no es accesible. | El vídeo es insuficiente o no permite comprender adecuadamente el funcionamiento del prototipo. | El vídeo es parcial o presenta algunas deficiencias en la presentación del prototipo. | El vídeo presenta adecuadamente el prototipo en uso y sus funcionalidades principales. | El vídeo muestra diferentes casos de uso relevantes y explica claramente el funcionamiento del sistema. | El vídeo presenta de manera excepcional el prototipo en uso, con variedad de casos de uso que demuestran su funcionalidad y eficacia. | M1RA5, M1RA6, M2RA3, M2RA4, M2RA5 |

**Escala Evaluación**

| Nivel | Equivalencia |
|---|---|
| 1 | No alcanzado |
| 2 | Insuficiente |
| 3 | Suficiente |
| 4 | Bien |
| 5 | Notable |
| 6 | Excelente |